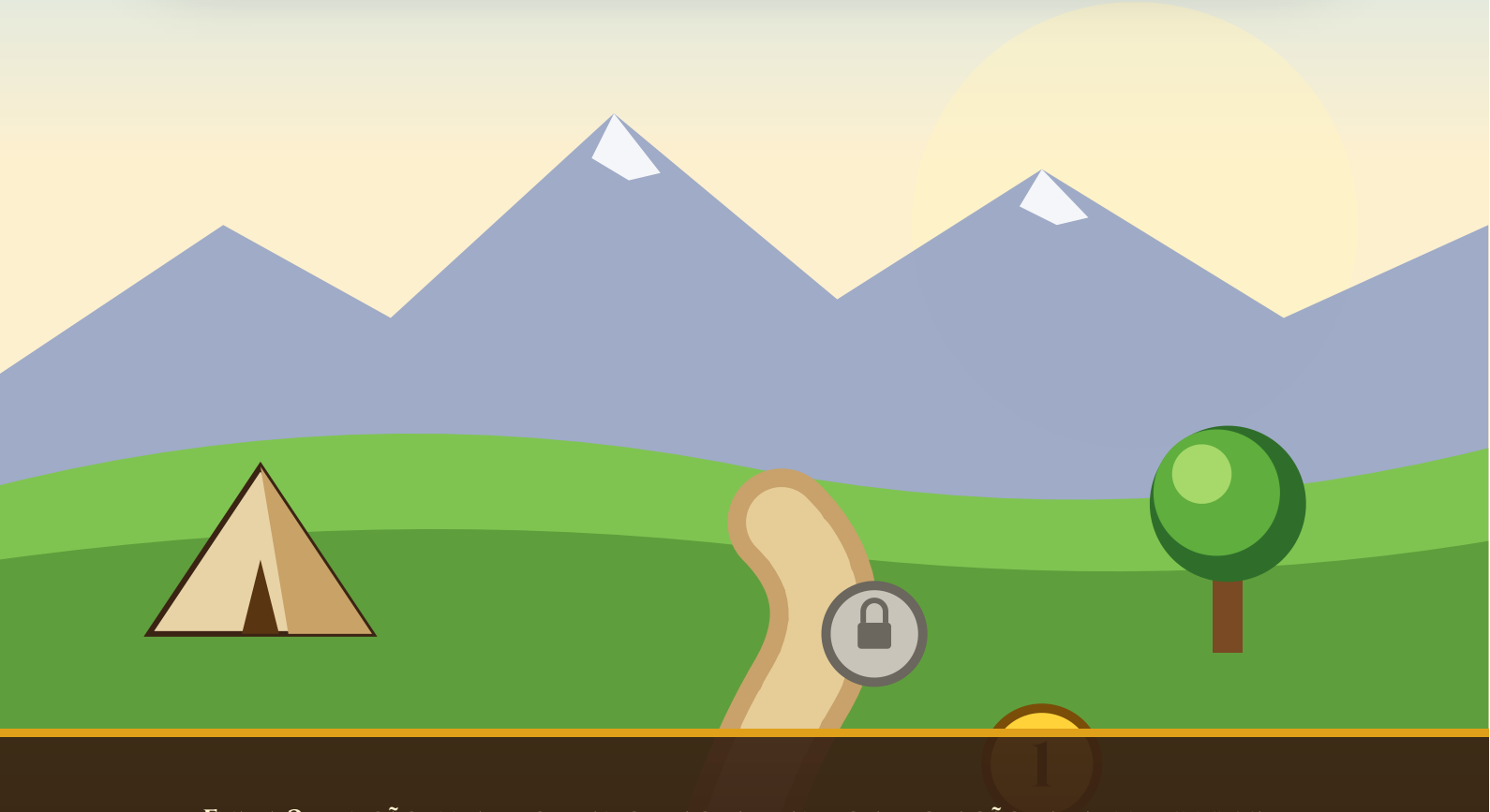
BIBLE QUEST

KZANN TECH

Central do Jogador — Plano Técnico Consolidado

Versão analisada: 0.16.4

Data: 14/11/2026



Etapa 2 · versão final do plano — aguardando aprovação para implementar

Documento técnico · uso interno do projeto

Índice

1. Decisões finais 2

2. Arquivos e componentes 2

3. Organização visual da Central 4

4. Elementos do acampamento 5

5. Navegação e acessos preservados 7

6. Responsividade 8

7. Testes e critérios de aceitação 9

8. Execução, riscos e entrega 10

Natureza deste documento

- **Versão final do plano técnico** da Central do Jogador (tela piloto da Etapa 2). Incorpora a aprovação das seis decisões pendentes (14/11/2026).
- **Nada foi implementado:** a implementação só começa depois da aprovação deste plano.
- **Sem novos recursos externos:** o plano usa só os modelos 3D e os recursos existentes, sem créditos de geração 3D e sem bibliotecas novas. Mantém a arquitetura atual e a compatibilidade com o GitHub Pages.
- **Evidências conferidas no código** da versão 0.16.4 (commit `fca9658`). Todo arquivo citado como existente foi aberto; os arquivos novos estão marcados como NOVO.

1. Decisões finais

#	DECISÃO APROVADA	COMO SERÁ APLICADA
1	Barra inferior: Central, História, Quiz, Biblioteca e Perfil	A lista `TABS` de `Layout.tsx` muda; "Início" passa a se chamar "Central". Personagem e Conquistas continuam acessíveis pela Central e pelo Perfil (seção 5)
2	Tirar o "diário de viagem" da Central	O bloco abaixo da cena (`Dashboard.tsx`, linhas 186–242) sai da Central. Os atalhos vão para o painel de missões e para o Perfil. As telas de revisão, estatísticas, ranking e histórico continuam iguais
3	Remover as duas cidades	3D: as duas chamadas de `construirCidade` (`acampamento.ts`, linha 723) saem e entram cordilheiras, florestas e rochas. 2D: a camada `camp-paint-city` sai. Nenhuma construção urbana no lugar
4	Preservar os 13 elementos de evolução	`src/data/acampamento.ts` e `src/services/game/acampamento.ts` **não serão modificados**. Os elementos ganham só acabamento visual (materiais e luz) na cena
5	Barra oculta nos mapas	As expressões de `/historia` e `/quiz` continuam em `IMMERSIVE` (`Layout.tsx`, linha 41). Os mapas mantêm o botão próprio de voltar à Central
6	Página antiga da fase: decisão adiada	`ExperiencePage.tsx` e a rota `/historia/:livro/:fase` **não serão tocadas**

2. Arquivos e componentes

2.1 Arquivos que serão modificados

ARQUIVO (EXISTENTE)	MUDANÇA
`src/pages/Dashboard.tsx`	Nova organização da interface (seção 3). Sai o bloco abaixo da cena; os mesmos dados (nível, XP, estrelas, sequência, missões, baús, próxima melhoria, progresso geral, revisão) passam para o HUD, o painel de missões e a ação principal
`src/character3d/acampamento.ts`	Sem cidades; mais cordilheiras, florestas e rochas, com `InstancedMesh`; texturas geradas em canvas (terra, madeira, pedra, lona); luz de fim de tarde mais contrastada; luz de contorno no personagem; câmera reenquadrada; nova paleta nos materiais. A lógica dos 13 elementos (o conjunto `tem` e as chamadas `colocar`) continua igual
`src/components/camp/CenaAcampamento.tsx`	Versão 2D sem a camada da cidade e com a nova paleta. Rótulos clicáveis e estados (carregando, pronto, 2D) iguais
`src/components/layout/Layout.tsx`	Usa o novo componente `NavegacaoGlobal`, com os novos itens. `NAV` (barra superior), `IMMERSIVE`, rodapé e rotas não mudam
`src/pages/Profile.tsx`	Acrescenta links para Estatísticas e Ranking (hoje só existem no rodapé). Os links de guarda-roupa e conquistas, o histórico e o aviso de perfil local continuam iguais
`src/styles/global.css`	Importa os novos arquivos de estilo. O bloco da Central (linhas 1303–1457) e o da barra inferior passam para os arquivos novos. Nenhuma outra tela muda de visual
`src/test/flow.test.tsx`	Atualiza o teste da Central e do menu (linhas 392–416) para os novos itens e a nova organização

ARQUIVO (EXISTENTE)	MUDANÇA
Documentação	`README.md`, `CHANGELOG.md`, `ROADMAP.md`, `docs/README.md` e relatório da tela piloto em `docs/relatorios/`

2.2 Arquivos novos

ARQUIVO	CONTEÚDO
NOVO `src/styles/tokens.css`	Paleta “Crônicas da Jornada” (único lugar com HEX nos arquivos novos), tokens semânticos, de modo (`[data-modo]`), escalas e alto contraste
NOVO `src/styles/componentes/navegacao.css`, `hud.css`, `placa.css`, `painel.css`	Estilos dos componentes globais usados pela Central
NOVO `src/styles/telas/acampamento.css`	Layout da Central (zonas e responsividade)
NOVO `src/components/layout/NavegacaoGlobal.tsx`	Barra inferior: 5 itens, estado ativo, rótulos, foco e área segura
NOVO `src/components/camp/PainelMissoes.tsx`	Painel de missões recolhível, extraído do `<details>` atual: diário, continuar jornada, baús, próximo no acampamento, revisão e progresso geral
NOVO `src/components/camp/AcoesAcampamento.tsx`	Ação principal “Continuar” e as placas dos dois modos
NOVO `src/test/central.test.tsx`	Testes da Central (seção 7)

2.3 O que será reutilizado sem mudança

`createCamp` e a estrutura de `CampHandle`, `RotuloAcampamento`, `PlayerCharacter`, `Character` (2D), `ProgressBar`, `Stars`, `GameIcon`, `Icon`, `elementosLiberados`, `bausDisponiveis`, `proximaMelhoria`, `conquistaRecente`, `continueExperience`, `overallProgress`, `quizAvatarNode`, `weakTopics`, `visibleStreak`, `levelProgress`, `resolveQuality` e os modelos `heroi-*.glb`.

2.4 O que não será tocado

`src/data/acampamento.ts`, `src/services/game/*`, `src/App.tsx` (rotas), mapas, perguntas, conteúdo bíblico, `ExperiencePage.tsx`, modelos 3D, `public/`, `package.json` (dependências) e o workflow de publicação.

3. Organização visual da Central

3.1 Zonas da tela



A. **HUD:** retrato (leva ao Perfil), nome (`h1`), nível, barra de XP, estrelas, sequência e configurações. Uma linha no computador, duas no celular.
B. **Missões:** placa recolhida no canto, com aviso numérico. Ao tocar, abre o `PainelMissoes` lateral (computador) ou inferior (celular), sem cobrir o personagem.
C. **Personagem:** zona reservada, sem nenhum elemento de interface (3.2).
D. **Placas da cena:** os rótulos atuais (Personagem, Biblioteca, Diário, Recompensas), presos aos objetos 3D.
E. **Ações:** "Continuar" (cor de fogueira) no centro, entre as placas dos dois modos: História em floresta e madeira, Quiz em azul profundo e pedra. Elas ocupam no máximo 12% da altura, contra 14 a 19% dos cartões atuais.
F. **Barra global** (seção 5).

A cena ocupa a tela inteira menos a barra (`100svh`), sem rolagem. Sem "diário de viagem" abaixo dela.

3.2 Personagem

- **Tamanho:** de 40 a 45% da altura útil da cena em todos os tamanhos (hoje cerca de 30% no computador), ajustando `posCamera`, `alvoCamera` e o fator `estreita` em `resize`.
- **Posição:**
  - computador e notebook: um pouco à direita do centro (linha dos terços), com a fogueira à esquerda;
  - tablet e celular: centralizado, com a fogueira em primeiro plano à esquerda.
- **Luz:** sol quente principal, fogueira do lado esquerdo e uma luz de contorno fria atrás, para destacar a silhueta. O preenchimento frontal atual (`frente`) continua, para o rosto não ficar escuro.
- **Área livre:** as zonas A, B, E e F são posicionadas por CSS fora da faixa do personagem. Um teste no navegador confere que nenhum controle cruza o retângulo projetado do personagem.
- **Comportamento mantido:** o mesmo modelo e a mesma aparência do jogador, os gestos (aceno ao chegar, comemoração ao focar no Modo História, reação no Quiz) e o clique no personagem, que leva ao guarda-roupa.

4. Elementos do acampamento

4.1 Elementos fixos da cena (sem relação com a evolução)

ELEMENTO	HOJE	PLANO
Céu e sol	`construirCeu` e nuvens	Gradiente de fim de tarde mais profundo (azul profundo para dourado), sol baixo com halo
Montanhas	`construirMontanhas`	Duas cordilheiras (distante azulada e média em musgo) com névoa: **ocupam o lugar das cidades**
Cidades	2 × `construirCidade`	**Removidas** (a função também sai do arquivo)
Vegetação e rochas	Ciprestes, arbustos e pedras esparsos	Mais árvores (ciprestes, oliveiras simples, carvalhos), arbustos e formações rochosas emoldurando as laterais, com `InstancedMesh` para não pesar
Chão e caminho	Chão liso e pedras do caminho	Textura de terra e cascalho gerada em canvas; caminho de pedras saindo para o fundo (a próxima jornada)
Barris	Sempre presentes	Sempre presentes, com madeira texturizada
Atmosfera	Fumaça e faíscas da fogueira	Brasas mais ricas, fumaça mais suave e vinheta. Tudo desligado com "reduzir animações", como hoje

4.2 Os 13 elementos de evolução (preservados)

A definição (`src/data/acampamento.ts`), as regras de desbloqueio (`elementosLiberados`), os requisitos, os dados salvos e as recompensas **não mudam**. A posição de cada um (`POSICOES`) também se mantém; só os materiais e a luz recebem o novo acabamento.

ELEMENTO	CONDIÇÃO (INALTERADA)	NA CENA
Tenda do viajante	Sempre	Lona com trama e mastros de madeira; rótulo "Personagem"
Fogueira	Sempre	Coração da cena, luz principal quente
Mesa de estudos	Sempre	Madeira com veios, livros e pergaminhos; rótulo "Biblioteca"
Quadro de missões	Sempre	Moldura de madeira; rótulo "Diário"
Baú de recompensas	Sempre	Ferragens douradas, brilho quando há baú pronto; rótulo "Recompensas"
Jarros de barro	Nível 2	Cerâmica com textura
Palmeiras	3 fases concluídas	Mesma posição, folhagem em tons de musgo
Lamparinas	3 conquistas	Luz quente pontual quando liberadas (antes disso, a luz da fogueira cumpre o papel)
Tenda da família	Nível 4	Mesma lona texturizada
Estandarte	1 baú aberto	Tecido nas cores do jogo
Poço	10 fases concluídas	Pedra texturizada
Rebanho	Nível 6	Mesma animação

ELEMENTO	CONDIÇÃO (INALTERADA)	NA CENA
Jardim	8 conquistas	Flores em tons naturais

> Na versão 2D (`camp-paint`), hoje só aparecem a tenda, a fogueira, a mesa, o quadro e o baú. Isso continua assim. Os elementos de evolução seguem visíveis no 3D e no texto “Próximo no acampamento” do painel de missões.

5. Navegação e acessos preservados

5.1 Barra inferior global

- **Itens:**
  - Central (`/painel`, ícone de tenda);
  - História (`/historia`, mapa);
  - Quiz (`/quiz`, cérebro);
  - Biblioteca (`/biblioteca`, livros);
  - Perfil (`/perfil`, personagem).

  São só destinos existentes: nenhuma rota nova.
- **Onde aparece:** a mesma regra de hoje (com perfil e fora de `IMMERSIVE`): Central, Biblioteca, fichas, Conquistas, Perfil, guarda-roupa, estatísticas, ranking, revisão, configurações e as outras telas de consulta.
- **Onde não aparece:** mapas, perguntas, cena narrativa, resultado, entrada, treino e diário (lista `IMMERSIVE` inalterada).
- **Estados:** item ativo em ouro envelhecido (`aria-current="page"`, já dado pelo `NavLink`), inativos em marfim suave, foco visível e rótulo sempre escrito.
- **Medidas:** 56 px mais a área segura no celular; no computador, centralizada, com no máximo 560 px de largura. Cada alvo tem pelo menos 44 px.
- **Painel administrativo:** continua como hoje nesta etapa. A separação dele (decisão G7) entra quando as demais telas forem migradas.

5.2 Mapa de acessos: nada é perdido

DESTINO	ACESSO HOJE A PARTIR DA CENTRAL	ACESSO DEPOIS
Guarda-roupa (Personagem)	Barra inferior; tenda; clique no personagem	Tenda; clique no personagem; Perfil (“Personalizar personagem”, já existe)
Conquistas	Barra inferior; baú (sem baú pronto); missões	Baú (sem baú pronto); painel de missões; Perfil (“Conquistas e medalhas”, já existe)
Modo História / Modo Quiz	Cartões dos modos; missões (continuar)	Placas dos modos; “Continuar”; barra inferior; painel de missões
Biblioteca	Barra inferior; mesa	Barra inferior; mesa
Desafio diário	Quadro; missões	Quadro; painel de missões
Revisão inteligente	Cartão do diário de viagem	Painel de missões (novo item, com os mesmos dados de `weakTopics`)
Estatísticas e Ranking	Cartões do diário de viagem	Perfil (links novos); rodapé das telas de consulta (já existe)
Partidas recentes e histórico	Lista das 5 últimas e link para o Perfil	Perfil (“Histórico de partidas”, completo, já existe)
Progresso geral	Barra do diário de viagem	Painel de missões (mesma barra, mesmo rótulo)
Aviso de perfil local	Final da Central	Perfil (aviso “Perfil local”, já existe)

DESTINO	ACESSO HOJE A PARTIR DA CENTRAL	ACESSO DEPOIS
Perfil e Configurações	Retrato e engrenagem no HUD; barra inferior	Iguais

6. Responsividade

FAIXA	CENA E PERSONAGEM	INTERFACE
Celular (até 599 px)	Câmera mais fechada (`estreita` = 1); personagem central, de 40 a 45% da altura; elementos laterais mais próximos (posições "estreitas" de `POSICOES`, já existentes)	HUD em 2 linhas; missões como placa (painel abre de baixo); "Continuar" em largura útil; placas dos modos lado a lado; barra de 56 px
Tablet (600–1023 px)	Interpolação da câmera (já contínua pela proporção)	HUD em 1 linha; painel de missões lateral estreito
Notebook (1024–1439 px)	Personagem à direita do centro	Painel de missões lateral (280 px), fechado por padrão
Computador (a partir de 1440 px)	Mais paisagem visível, sem esticar o personagem	Interface centralizada com no máximo 1200 px
Celular deitado	Câmera ajustada pela proporção	HUD compacto; ações em uma linha

Regras gerais:

- sem rolagem lateral;
- texto de no mínimo 14 px;
- alvos com pelo menos 44 px;
- respeito às áreas seguras do celular (`env(safe-area-inset-*)`);
- qualidade "leve" sem sombras e com menos vegetação;
- qualidade "2D" e aparelhos sem WebGL com o cenário 2D.

7. Testes e critérios de aceitação

7.1 Testes automáticos

- **Atualizados** (`flow.test.tsx`):
  - menu inferior com Central, História, Quiz, Biblioteca e Perfil, com "Central" ativo na Central;
  - teste da Central com os mesmos dados reais: `h1` com o nome, barra de nível, rótulo de estrelas, links dos dois modos, desafio diário, "Próximo no acampamento: jarros de barro", barra "Progresso geral".
- **Novos** (`central.test.tsx`):
  1. Todo destino da tabela 5.2 é alcançável a partir da Central ou do Perfil.
  2. O painel de missões abre e fecha pelo teclado, com o estado anunciado.
  3. "Continuar" leva à próxima fase calculada por `continueExperience`.
  4. A barra aparece na Central e no Perfil e some nos mapas, nas perguntas e no resultado.
  5. Os 13 elementos: `elementosLiberados` devolve o mesmo conjunto para os mesmos dados (comparação com valores fixados agora).
  6. Nenhuma cor HEX fora de `tokens.css` nos arquivos novos de estilo.
- **Mantidos:** os 144 testes atuais, incluindo o de aparência consistente entre telas, o do acampamento evolutivo e o dos ícones.
- `npm run typecheck`, `npm test` e `npm run build`.

7.2 Testes no navegador

- **Capturas da Central** em 390, 768, 1280 e 1440 px, em 3D e em 2D, e com 0, 5 e 13 elementos liberados.
- **Personagem livre de interface:** um script confere que nenhum controle cruza o retângulo do personagem e mede a altura dele em relação à cena.
- **Teclado:** navegação completa (Tab e Enter) na Central e na barra.
- **Varredura das telas:** as 23 telas da auditoria, sem erros de JavaScript e sem rolagem lateral.
- **Desempenho:** tempo até a cena ficar pronta, no mesmo ambiente das medições atuais (6,4 a 8,8 s com vídeo por software), sem piora maior que 15%.
- **Site publicado:** depois da publicação pelo `main`, o arquivo servido precisa ser o do build.

7.3 Critérios de aceitação

CRITÉRIO	COMO SERÁ VERIFICADO
Personagem com 40% da altura da cena ou mais, sem interface por cima, em 390, 768, 1280 e 1440 px	Script de medição e capturas
Sem cidades nem construções urbanas; com vegetação, árvores, montanhas, pedras, tendas e fogueira em destaque	Capturas e revisão do código (`construirCidade` e `camp-paint-city` removidos)
Os 13 elementos de evolução iguais: quantidade, regras, requisitos e dados	Teste 5; nenhum diff em `data/acampamento.ts` e `services/game/acampamento.ts`
Barra inferior com os 5 itens, visível só onde deve	Testes atualizados e teste 4
Nenhuma funcionalidade, rota, tela ou dado removido; todos os acessos funcionais	Teste 1; nenhum diff em `App.tsx`

CRITÉRIO	COMO SERÁ VERIFICADO
Dados reais iguais aos de hoje (nível, XP, estrelas, sequência, missões, baús, progresso)	Teste da Central
Acessibilidade: um `h1`, teclado, foco visível, rótulos, contraste AA e animações desligáveis	Testes, script de teclado e cálculo de contraste
Reserva 2D e qualidade "leve" funcionando; desempenho dentro do limite	Capturas e medição
Nenhuma dependência nova nem modelo 3D novo; GitHub Pages funcionando	`package.json` sem diff; publicação conferida
Aprovação visual do dono do projeto	Capturas, relatório em PDF e site publicado

8. Execução, riscos e entrega

8.1 Ordem de execução

1. **Tokens e estilos base** (`tokens.css` e componentes), sem mudar as outras telas.
2. **Navegação global** (`NavegacaoGlobal`, novos itens) e links novos no Perfil; testes do menu.
3. **Interface da Central** (HUD, painel de missões, ações, remoção do diário de viagem); testes da Central.
4. **Cena 3D:** remoção das cidades, cordilheiras, vegetação, texturas, luz, câmera e personagem.
5. **Cena 2D:** sem cidade, nova paleta.
6. **Validação completa** (seção 7) e correções.
7. **Publicação e apresentação:** versão 0.17.0 pelo `main`, relatório da tela piloto em `docs/relatorios/` com link público, e aguardar a aprovação antes de aplicar a identidade às outras telas.

8.2 Riscos e mitigação

RISCO	MITIGAÇÃO
Mais vegetação e luz pesarem no celular	`InstancedMesh`, no máximo 3 luzes pontuais, sombras só na qualidade alta, menos vegetação na "leve", e medição antes e depois
Cena escura demais (contra a diretriz "convidativo")	Exposição e tom conferidos por capturas; meta de céu claro ao entardecer, não noite
Estilo diferente entre o personagem feminino realista e o masculino estilizado	Problema já conhecido; será resolvido na Etapa 4. A luz nova trata os dois da mesma forma
Mudança de hábito com a nova barra	Todos os acessos antigos seguem disponíveis (tabela 5.2)
Novos estilos interferirem nas outras telas	Classes com prefixo próprio, arquivos separados e a varredura das 23 telas
Testes sem WebGL não cobrem a cena 3D	Capturas e scripts no navegador a cada passo

Recursos: a implementação usa apenas os modelos `heroi-*.glb` existentes e a cena gerada em código (Three.js 0.187, já instalado), **sem créditos de geração 3D e sem bibliotecas novas**.

Confirmação: nenhum arquivo do jogo foi alterado para produzir este plano. A implementação só começa depois da sua aprovação.